UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

Facultad de Economía · Escuela de Ciencias Computacionales

PROG 309 · Programación V

GUÍA DE LABORATORIO — SEMANA 4

Selección de un patrón arquitectónico para un caso dado

Docente	Alexis Flores Franco	**Sesión**	Semana 4
Código	28186	**Duración**	95 min (Lab.)
Fecha sugerida	Semana del 7 al 11 de septiembre, 2026	**Modalidad**	Presencial

1. Objetivo del laboratorio

Analizar un caso de estudio de software, seleccionar el patrón arquitectónico más adecuado entre los diez estudiados en el eje temático 1, justificar la decisión por escrito y elaborar un diagrama de alto nivel de la arquitectura propuesta.

Al finalizar, el estudiante será capaz de:

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales relevantes para la decisión arquitectónica.
- Comparar dos o más patrones candidatos y argumentar por qué uno es más adecuado que otro para el caso dado.
- Comunicar una decisión de arquitectura mediante un diagrama de alto nivel claro y coherente.
- Defender oralmente, ante el docente o el grupo, las razones detrás de la elección del patrón.

2. Marco teórico breve

En las semanas 1 a 4 se estudiaron diez patrones arquitecturales. La siguiente tabla resume cuándo conviene usar cada uno; sirve como referencia rápida durante el laboratorio.

Patrón	Úselo cuando...
Capas	Necesita separar presentación, lógica de negocio y datos con responsabilidades claras.
Cliente-servidor	Varios clientes deben acceder a un mismo recurso o servicio centralizado.
Maestro-esclavo	Puede dividir una tarea grande en subtareas idénticas ejecutadas en paralelo.
Pipe-filter	El procesamiento se puede dividir en etapas independientes y encadenables.
Broker	Los componentes distribuidos necesitan descubrirse y comunicarse sin acoplarse directamente.
Peer-to-peer	No conviene un punto único de control; los nodos deben cooperar como iguales.
Bus de eventos	Muchos componentes deben reaccionar a eventos sin conocerse entre sí.

MVC	La interfaz cambia con frecuencia y debe evolucionar sin tocar la lógica de negocio.
Blackboard	No hay un algoritmo único; varias estrategias heterogéneas deben colaborar.
Intérprete	Necesita evaluar un lenguaje o notación propia con una gramática simple y estable.

> **RECUERDA**
> *Un sistema real puede combinar más de un patrón. La pregunta relevante no es "¿cuál es EL patrón correcto?" sino "¿qué combinación de patrones responde mejor a estos requerimientos?".*

3. Materiales y herramientas

- Computadora con acceso a una herramienta de diagramación (ej. draw.io / diagrams.net).
- Esta guía de laboratorio y el caso de estudio asignado.
- Acceso a la plataforma virtual institucional para subir evidencias.
- Documento de apoyo: "Los 10 patrones comunes de arquitectura de software" (Huaman, 2018).

4. Caso de estudio asignado

Plataforma de pedidos de comida a domicilio

Una empresa emergente quiere lanzar una plataforma donde los usuarios puedan explorar restaurantes, armar un pedido y pagarlo desde una aplicación web y una aplicación móvil. Los restaurantes deben recibir los pedidos en tiempo real y actualizar su estado (recibido, en preparación, en camino, entregado). Un repartidor debe ser notificado automáticamente cuando un pedido está listo para ser recogido.

Requerimientos adicionales:

- La lógica de cálculo de precios, comisiones y promociones debe reutilizarse entre la app web, la app móvil y un futuro panel administrativo.
- El sistema debe escalar para atender picos de pedidos en horas de almuerzo y cena sin degradar el servicio.
- Cada cambio de estado de un pedido (recibido, en preparación, en camino, entregado) debe notificar automáticamente a varios módulos distintos: al cliente, al restaurante y al repartidor, sin que estos módulos se conozcan directamente entre sí.
- El equipo de desarrollo quiere poder cambiar el diseño visual de la aplicación sin tener que modificar la lógica de negocio ni la base de datos.

5. Procedimiento

5.1 Parte 1 — Análisis del caso

1. En equipos de 3 a 4 estudiantes, lean el caso de estudio de la sección 4 y subrayen los requerimientos funcionales y no funcionales clave.

2. Clasifiquen cada requerimiento según el aspecto arquitectónico al que apunta (ej. "reutilización de lógica" → separación de capas; "notificación sin acoplamiento" → comunicación entre componentes).
3. Identifiquen al menos dos patrones candidatos que podrían resolver, cada uno, una parte del problema.

5.2 Parte 2 — Selección y justificación

1. Seleccionen, como equipo, el patrón (o la combinación de patrones) más adecuado para el caso, usando la tabla de la sección 2 como referencia.
2. Redacten una justificación escrita de media página como mínimo, explicando por qué el patrón elegido es superior a las alternativas consideradas para este caso específico.
3. Mencionen explícitamente qué patrón(es) descartaron y por qué no eran la mejor opción.

5.3 Parte 3 — Diagrama de arquitectura

1. Elaboren, en la herramienta de diagramación asignada, un diagrama de alto nivel que muestre los componentes principales de la arquitectura propuesta y cómo se comunican entre sí.
2. Etiqueten claramente qué parte del diagrama corresponde a cada patrón utilizado (si combinaron más de uno).
3. Exporten el diagrama como imagen (PNG o SVG) para incluirlo en el informe.

5.4 Parte 4 — Defensa breve

1. Cada equipo presentará su propuesta al grupo en un máximo de 5 minutos.
2. El docente y los compañeros podrán hacer preguntas sobre por qué se descartaron otros patrones.
3. Registren en su informe al menos una observación o pregunta recibida durante la defensa y cómo la responderían.

6. Preguntas de análisis

1. ¿Qué patrón(es) eligió su equipo y por qué es superior a las alternativas consideradas para este caso?
2. ¿Qué requerimiento del caso fue el más determinante para su decisión arquitectónica? Justifique.
3. Si la aplicación tuviera que soportar, además, un asistente de voz que reciba pedidos, ¿qué patrón adicional consideraría y por qué?
4. ¿Qué patrón de los diez estudiados sería claramente inadecuado para este caso? Explique por qué.
5. ¿Cómo cambiaría su decisión si la empresa solo esperara operar en una sola ciudad con bajo volumen de pedidos?

7. Plantilla del informe de laboratorio

Cada informe debe entregarse en formato PDF o Word e incluir, como mínimo, las siguientes secciones:

- Portada (universidad, curso, título del laboratorio, integrantes, fecha).
- Objetivo del laboratorio.
- Resumen del caso de estudio analizado.
- Patrón(es) seleccionados y justificación escrita (incluyendo alternativas descartadas).

- Diagrama de arquitectura de alto nivel (imagen incluida).
- Observaciones recibidas durante la defensa oral y respuesta del equipo.
- Respuestas a las preguntas de análisis (sección 6).
- Conclusiones.

8. Rúbrica de evaluación

Criterio	Ponderación
Calidad del análisis del caso y de los requerimientos identificados	20%
Pertinencia del patrón (o combinación) seleccionado	25%
Solidez de la justificación escrita (incluye alternativas descartadas)	25%
Claridad y coherencia del diagrama de arquitectura	20%
Defensa oral ante el grupo	10%

9. Referencias

Huaman, W. C. (2018). Los 10 patrones comunes de arquitectura de software. Medium.

Blancarte, O. (2020). Introducción a la arquitectura de software.